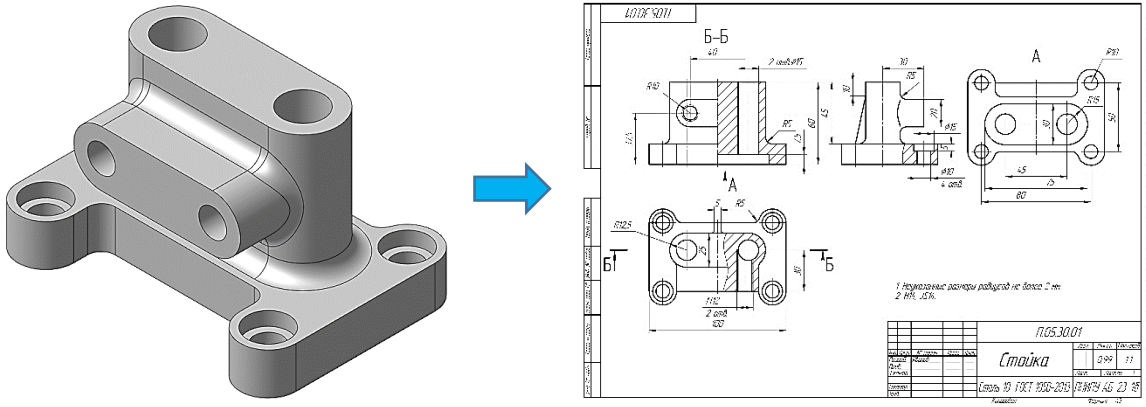
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6
Оформление ассоциативного чертежа детали «Стойка»



Цель работы: на примере ассоциативного чертежа простой корпусной детали ознакомиться с принципами формирования изображений на чертеже, на основе трехмерной модели, а также с некоторыми методами оформления разрезов отвечающих требованиям ЕСКД для машиностроительных рабочих чертежей.

Основные термины для изучения: Чертеж, формат листа, ориентация листа, компоновка чертежа, изображение на чертеже, Сохраненный вид, Вид, Местный вид, Вид по стрелке, Разрез, Местный разрез, размеры, размерные линии, размерные значения, выносные линии, Авторазмер, осевые линии, Указатель центра, Автоосевая, Технические требования, Основная надпись.

Рекомендации:

1. Обращать внимание на подсказки программы в области уведомлений и, при необходимости, пользоваться поиском команд, в заголовке окна программы.
2. При простановке параметрических ограничений и размеров правильно выбирать объекты или какие-либо их части или стороны, для правильной реакции со стороны программы.

Ассоциативный чертеж – это чертеж на котором все виды ассоциированы (связаны) с существующей трехмерной моделью. Поэтому все изменения в модели будут отображаться на чертеже.

Ассоциативный чертеж в САПР КОМПАС-3D не содержит в себе информацию о модели детали, а только ссылается на нее, поэтому, для корректноq работы с чертежом необходимо хранить файл чертежа в одном каталоге с файлом модели.

При переносе/копировании файла чертежа в другие каталоги с ним также необходимо переносить/копировать и файл модели. Так как при открытии чертеж «ищет» 3D-модель по последнему сохраненному пути, то переименование модели при закрытом чертеже приведет к потере такой связи – программа выдаст ошибку чтения. Ошибка потери связи устранима.

Существуют и другие способы оформления ассоциативных чертежей. Дополнительная информация есть в справочных материалах к программе – Азбука КОМПАС-3D.

В соответствии с ГОСТ 2.052-2015 ЕСКД допускается «безчертежное» использование 3D-модели для производства изделия, но при этом 3D-модель должна быть оформлена соответствующим образом. Данный вопрос в текущей работе не рассматривается.

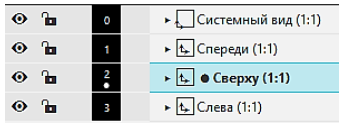
Согласно ГОСТ 2.305-2008 ЕСКД (для плоских чертежей) все виды, разрезы и сечения называются изображениями, но по ГОСТ 2.052-2015 ЕСКД все изображения 3D-модели, полученные с помощью ассоциативных проекций, т.е. в САПР, называются сохраненными видами или просто видами.

Рекомендации по определению и исправлению некоторых ситуаций:

Ситуация		**Причина**	**Рекомендуемое действие**	
Вид перечеркнут фантомными линиями (перекрестьем)		Изменилась 3D-модель, необходимо перестроение чертежа.	На **панели быстрого доступа** активировать команду **Перестроить** (F5)	
Вид повернут на 90° или 180° относительно требуемой ориентации или размещение видов на чертеже не соответствует требуемому.		В трехмерной модели выбрана неверная базовая ориентация или создан проекционный вид с неподходящего «родительского» вида.	1. В контекстном меню соответствующего вида активировать команду **Параметры вида**, затем в **панели параметров** параметр **Угол поворота** изменить на подходящий. 2. Определить в пространстве 3D-модели – какое из положений соответствует виду **Спереди** и, соответственно, выбрать данный вид в **панели параметров** чертежа. При этом также может понадобится поворот вида.	

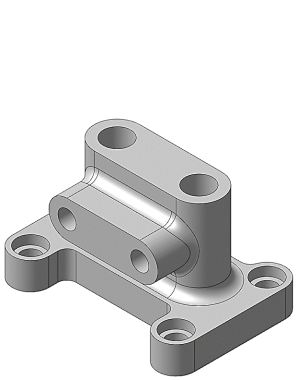
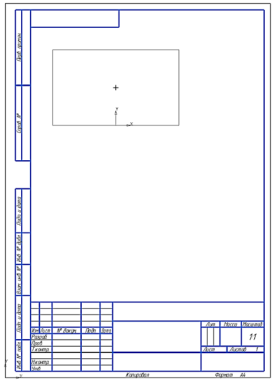
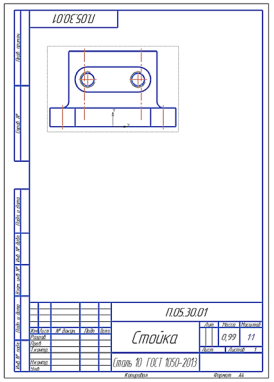
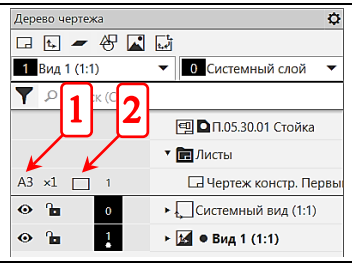
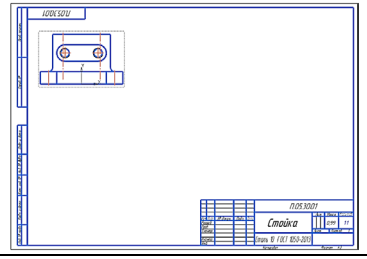
Ситуация	Причина	Рекомендуемое действие
Расстояние между видами недостаточно для размещения элементов оформления.	При вставке стандартных видов программа выставляет их на наименьшем разрешенном расстоянии – 15мм.	Выделить вид, нажав ЛКМ на границе вида, и удерживая ЛКМ переместить его в нужное место.
Необходимость перемещения объектов.	Неверное взаимное положение объектов или расстояние между объектами.	Любой объект, если он не связан параметрически с другим, зафиксированным объектом, можно переместить - выделив и удерживая его ЛКМ. Точное перемещение выполняется командой **Переместить по координатам,** в инструментальной панели **«Правка».** 
При перемещении видов «отваливаются» осевые линии, размеры и другие элементы оформления.	Не активирован параметрический режим	Активировать команду **Параметрический режим** на **панели быстрого доступа**. 
При выполнении команд **Местный вид, Разрез, Местный разрез** формирование изображения не происходит.	Замкнутый контур для применения команды не принадлежит соответствующему виду.	Необходимо активировать вид, прежде чем вычерчивать контур (см. прим. ниже).

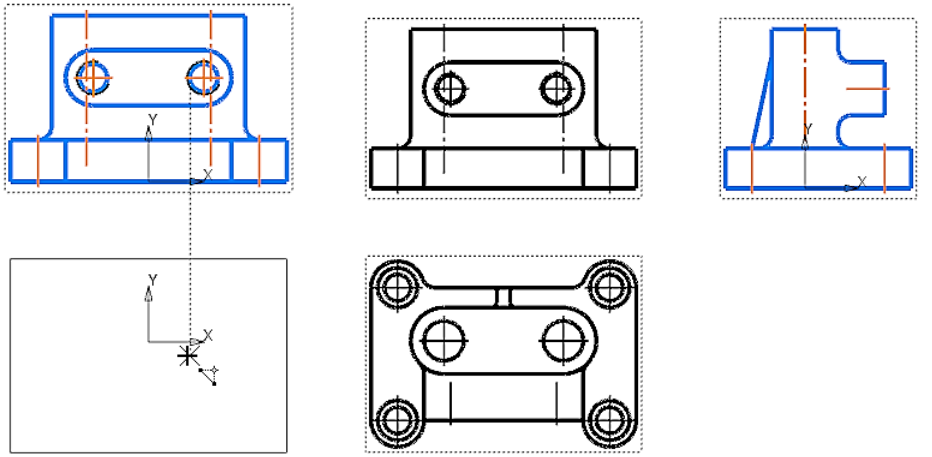
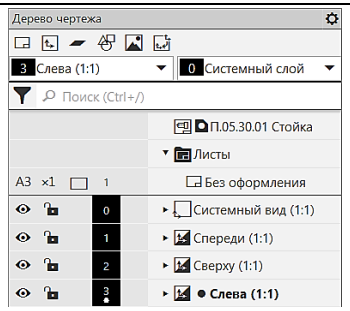
⚠ *Вид активируется двойным нажатием ЛКМ на границе вида или щелчком на черном прямоугольнике номера вида в дереве чертежа или активацией команды* ***Сделать текущим*** *в контекстном меню вида (в дереве чертежа или в графической области, и вид должен быть выделен). Признаком активного вида является синий цвет основной толстой линии (в графической области), белая точка [1] на черном прямоугольнике номера вида и черная точка [2] рядом с пиктограммой вида (в* ***дереве чертежа****).*

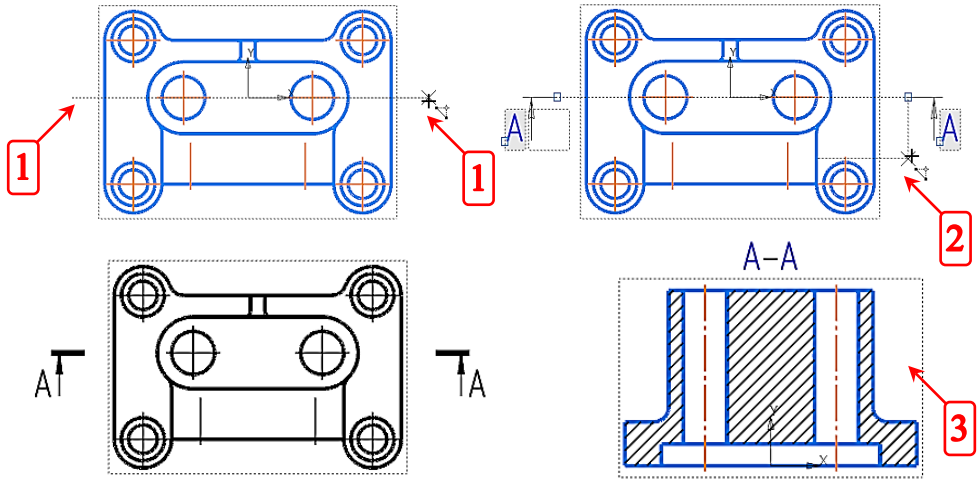


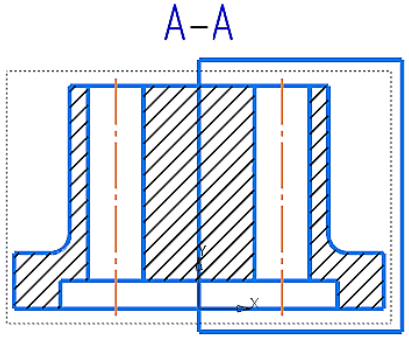
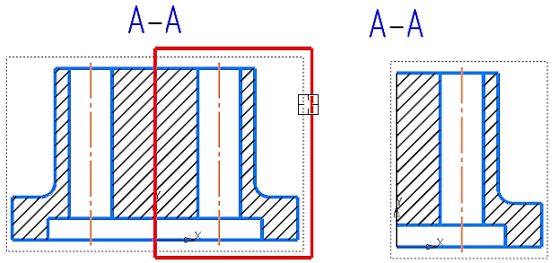
⚠ *Вид активируется автоматически – при создании элементов оформления и простановке размеров на нем.*

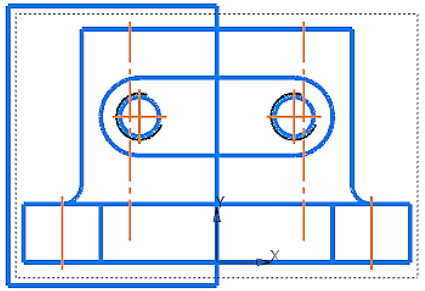
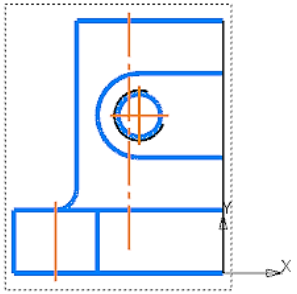
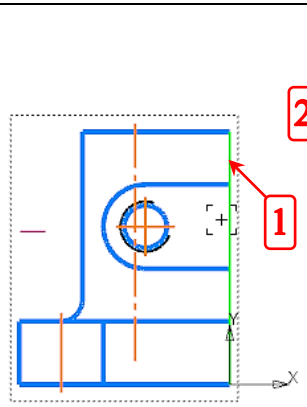
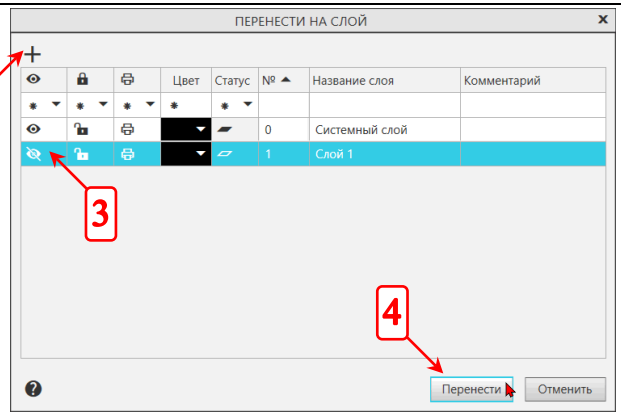
I. Создание и компоновка чертежа

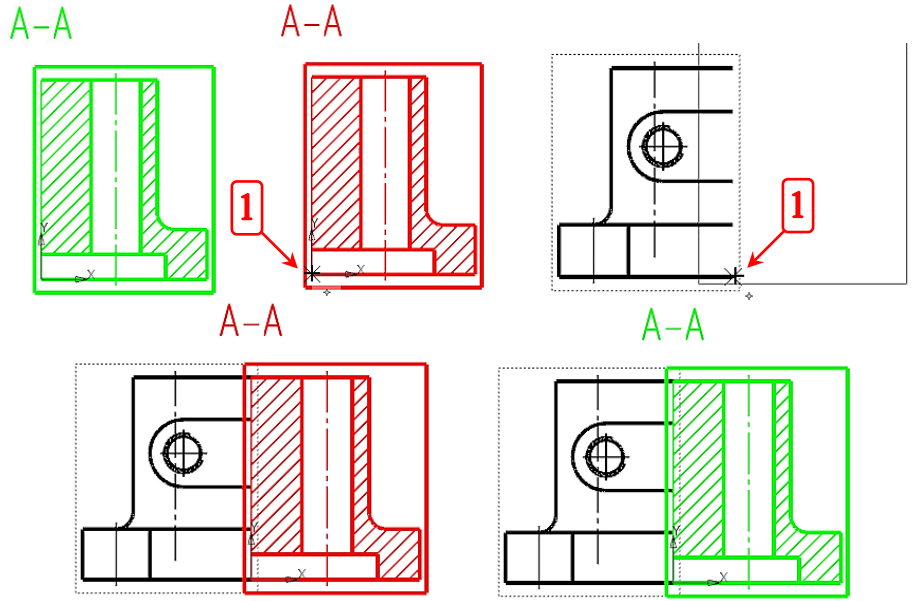
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
1	Открыть ранее созданный **документ** КОМПАС-3D: **П.05.30.01 – Корпус.m3d**.		
2	В инструментальной панели **«Чертеж»** активировать команду **Создать чертеж по модели**. В новой вкладке программы сформируется первый лист чертежа, на формате А4, с фантомом прямоугольника – границей первого вида (по умолчанию – вид **Спереди**). Разместить фантом прямоугольника на свободном поле чертежа и нажать ЛКМ. Сформируется изображение главного вида. Прервать выполнение команды.		  
	*Если главный вид не соответствует изображению выше, то рекомендуется изменить ориентацию модели.*		
3	В **дереве чертежа** изменить параметры листа: **Формат листа** – А3 [1] (выбрать из списка), **ориентация горизонтальная** [2] (переключить).		 
4	На **панели быстрого доступа** активировать команду **Параметрический режим**.		

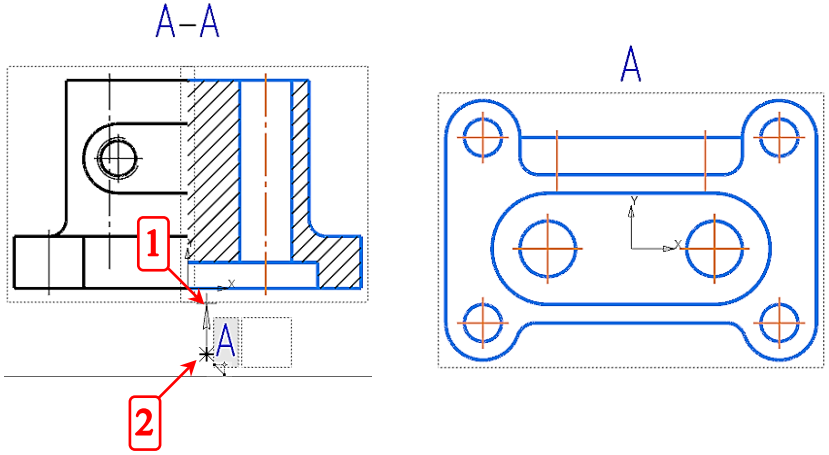
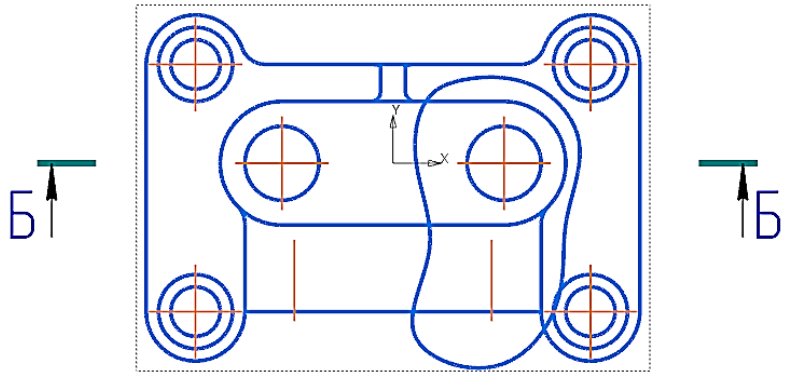
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
5	В инструментальной панели «**Виды**» активировать команду **Проекционный вид**. Последовательно: - указать курсором главный вид, - переместить курсор (границу нового вида) ниже главного вида, щелкнуть ЛКМ, - переместить курсор (границу нового вида) правее главного вида, щелкнуть ЛКМ Прервать выполнение команды.		
6	Для удобства дальнейшей работы выполнить переименование видов. В **дереве чертежа** для элемента **Вид 1** в контекстное меню активировать команду **Переименовать**. Ввести новое название видов, согласно ЕСКД – **Спереди, Сверху, Слева**.		

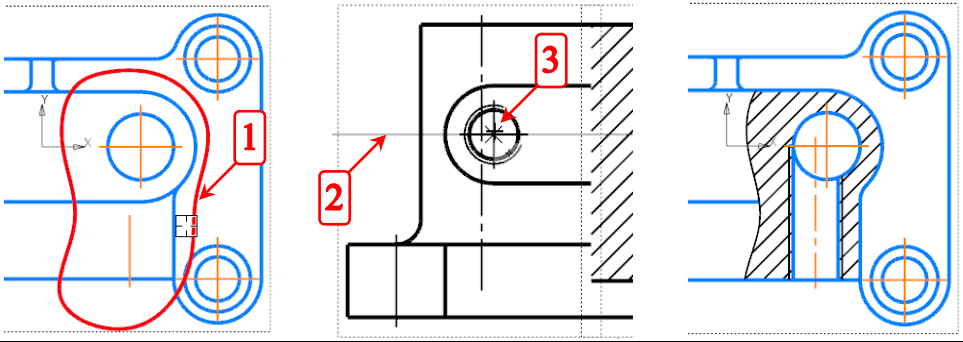
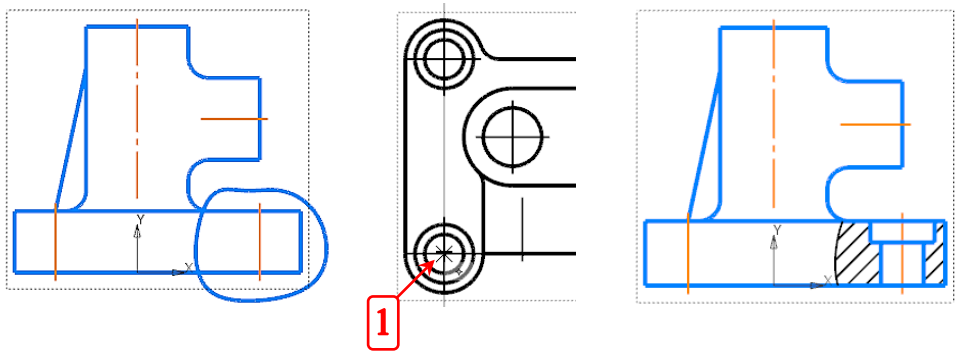
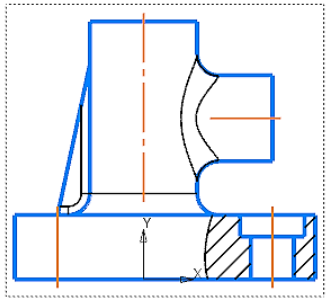
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
7	В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Линия разреза/сечения**. Последовательно, на изображении вида **Сверху**: - указать начальную и конечную точки [1] линии разреза, - задать направление стрелок взгляда – щелкнуть ЛКМ ниже [2] линии разреза, - границу изображения разреза переместить выше или ниже вида **Спереди,** - разместить изображение разреза [3] – щелкнуть ЛКМ.		
⚠	*Для точной привязки к нужным объектам – для появления фантомных линий автоматической привязки (если они не появились или появились не те, которые требуются), необходимо сначала подвести курсор ближе к желаемой точке объекта, выбранного для привязки, а затем плавно отвести в нужную сторону.* *При отсутствии качественной автоматической привязки, к нужному объекту, можно воспользоваться командой* ***Вспомогательная прямая***  *, которая позволит точно разместить точки линии разреза, после чего ее можно будет перенести на скрытый слой.*		

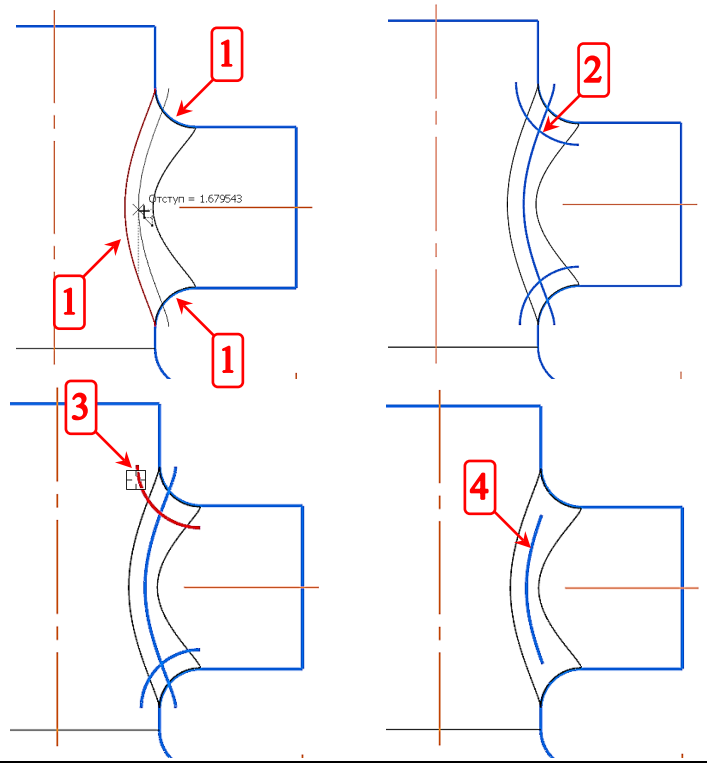
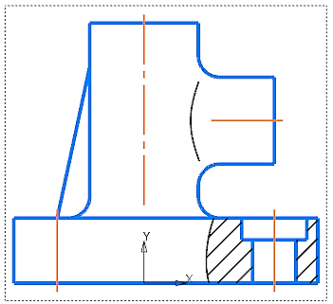
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
8	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указав начальную и конечную точки вычертить на виде **Разрез А-А** прямоугольник. Одна из вертикальных линий должна проходить через ось симметрии изображения, а остальные находиться с правой стороны, за пределами контура изображения.		
⚠	*Данная команда и подобные ей должны выполняться в активном виде!*		
9	В инструментальной панели «**Виды**» активировать команду **Местный вид**. На виде **Разрез А-А** указать ранее вычерченный прямоугольник.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
10	Активировать вид **Спереди**. Активировать команду **Прямоугольник**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить на виде **Спереди** прямоугольник. Одна из вертикальных линий должна проходить через ось симметрии изображения, а остальные находиться с левой стороны, за пределами контура изображения. Активировать команду **Местный вид**. На виде **Разрез А-А** указать ранее вычерченный прямоугольник.	 	 
11	В контекстном меню линии границы [1], местного вида на виде **Спереди**, активировать команду **Перенести на слой**. В окне команды: - активировать пиктограмму [2] **Добавить слой,** - переключить новый **Слой 1** из режима Видимый в режим **Погашенный** [3], **-** выбрать строку **Слой 1** и подтвердить выбор – нажать кнопку **Перенести** [4]. Повторить процедуру переноса, на скрытый слой, линии границы местного вида на виде **Разрез А-А.**	 	 

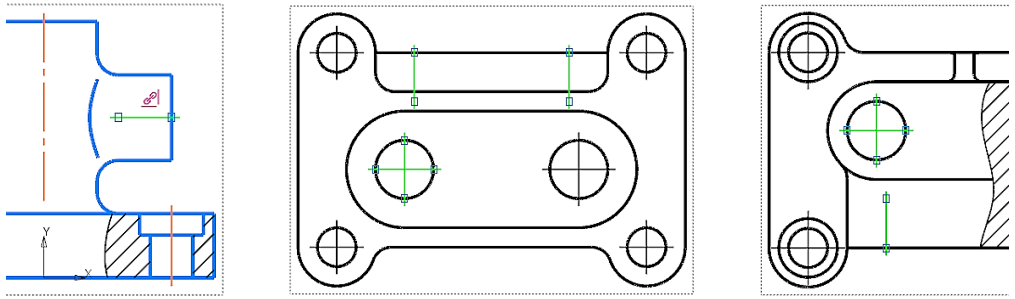
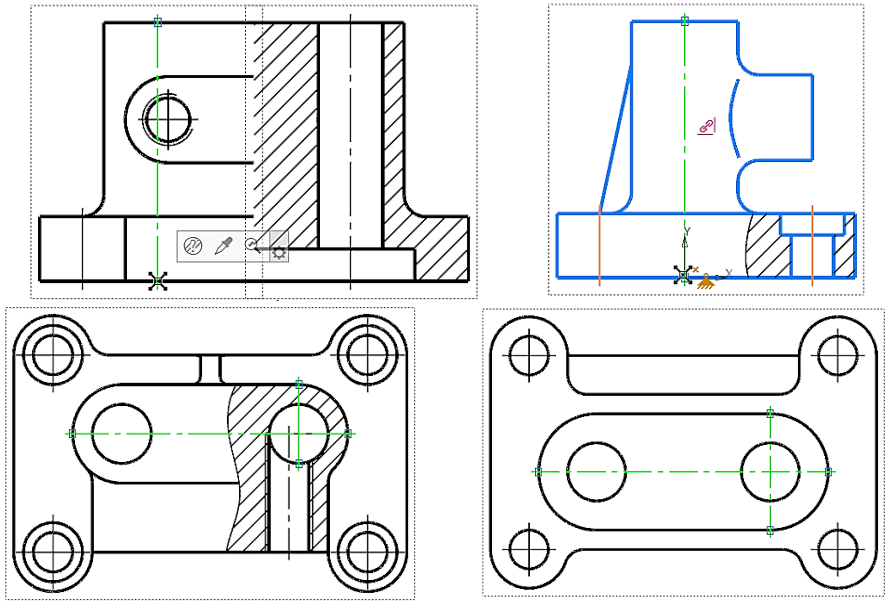
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
12	Выбрать вид **Разрез А-А**. В инструментальной панели «**Правка**» активировать команду **Переместить по координатам**. На виде **Разрез А-А** указать точку начала координат [1], затем переместить вид и указать конечную точку перемещения в точке начала координат [2] вида **Спереди**. Прервать выполнение команды.		
⚠	*Вышеуказанные действия не документированны справочной системой программы, но позволяют частично выполнить некоторые положения стандартов ЕСКД, связанные с оптимизацией оформления чертежей.*		
⚠	*Половина вида **Спереди** и половина вида **Разрез А-А** лишь расположены рядом – это разные виды! И, при этом, вид **Сверху** зависит от вида **Спереди** и будет перемещаться вслед за ним, а вид **Разрез А-А** зависит от вида **Сверху** и будет перемещаться вслед за ним. Это следует учитывать и, при необходимости, в процессе оформления чертежа, проводить корретировку положения «половинок» изображений.*		

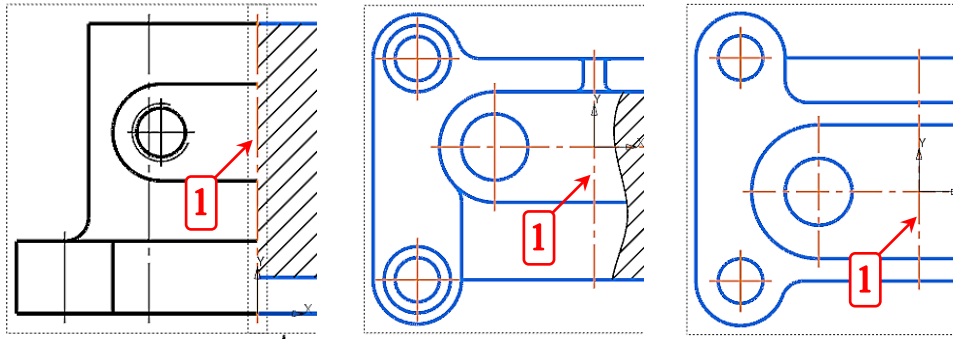
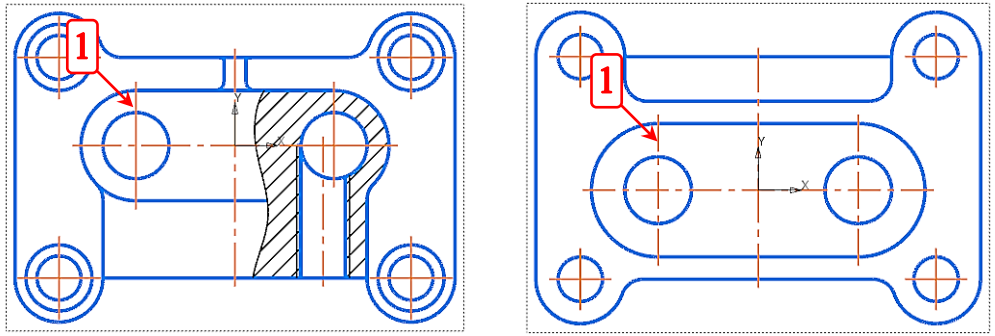
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
13	В инструментальной панели «**Обозначения**» активировать команду **Стрелка взгляда**. Последовательно: - на виде **Разрез А-А** указать начальную [1] и конечную точки [2] взгляда (линия должна быть вертикальной!), - в **панели параметров** деактивировать переключатель **Проекционная связь**, - в **графической области** указать положение нового вида на свободном поле чертежа – справа от вида **Сверху**.		
⚠	*В последних версиях программы назначение букв видам происходит автоматически, в порядке определенном требованиями ЕСКД (виды имеют приоритет перед разрезами), поэтому **Разрез А-А** переименован в **Разрез Б-Б**.*		
14	В инструментальной панели «**Геометрия**» активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Последовательно указывая точки сплайна вычертить на виде **Сверху** замкнутый контур, согласно изображению. Перед подтверждением завершения команды в **панели параметров** параметр **Замкнуть кривую** активировать.		

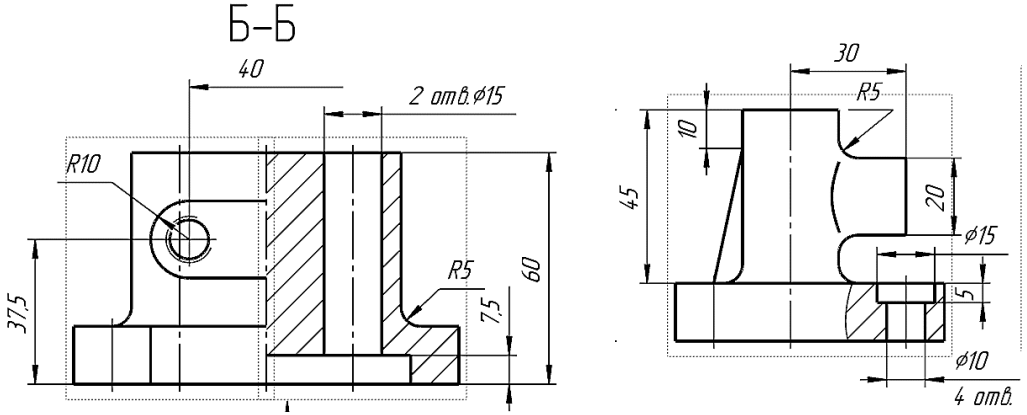
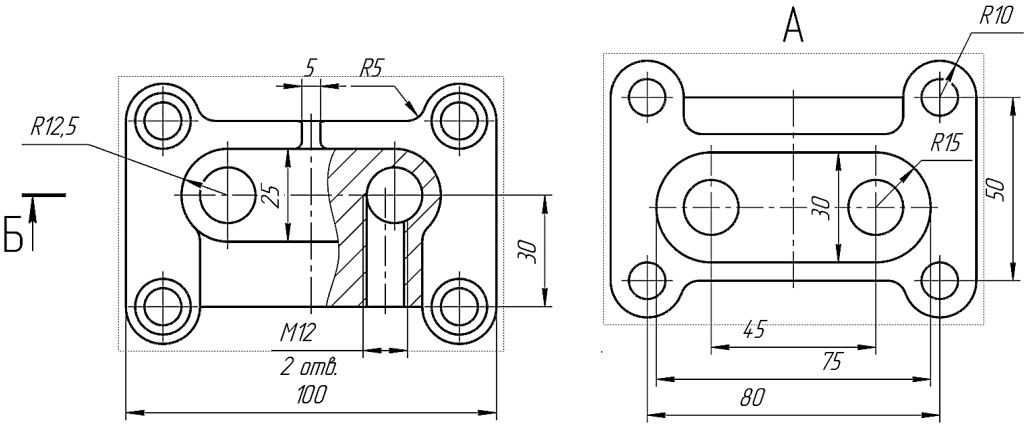
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
15	В инструментальной панели «**Виды**» активировать команду **Местный разрез**. На виде **Сверху** указать вычерченный ранее сплайн [1], затем на виде **Спереди** фантом [2] секущей плоскости совместить с центром [3] окружности (отверстия).		
16	Активировать команду **Сплайн по точкам**. Стиль линии - **Основная**. Вычертить на виде **Слева** замкнутый контур, согласно изображению. Сплайн замкнуть. Активировать команду **Местный разрез**. Указать вычерченный ранее сплайн, затем на виде **Сверху** фантом секущей плоскости совместить с центром [1] левой нижней окружности.		
17	В контекстном меню вида **Слева** активировать команду **Параметры вида**. В **панели параметров**, в группе параметров **Линии** активировать параметр **Линии переходов**.		

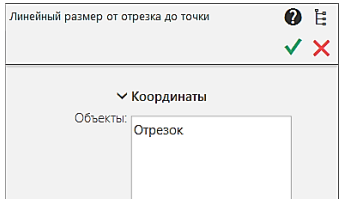
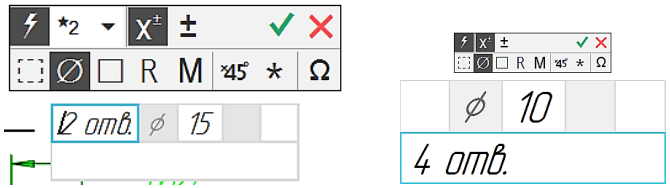
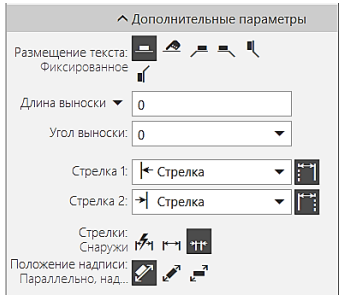
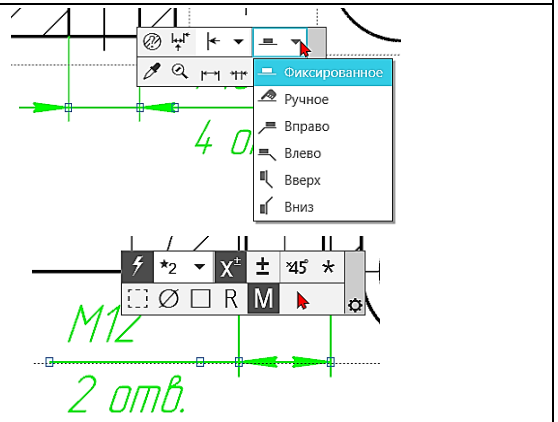
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
18	В инструментальной панели **«Геометрия»** активировать команду **Эквидистанта**. Последовательно указывая соответствующую линию [1], затем смещая курсор и указывая положение новой линии (расстояние примерное) создать три новых линии [2], согласно изображению. В инструментальной панели **«Правка»** активировать команду **Усечь кривую**. Последовательно указывая все не требующиеся части [3], созданных ранее линий, сформировать единственную линию [4] – (условную) **линию плавного перехода от одной поверхности к другой** (определение по ЕСКД).		
19	Для полученной линии перехода изменить **Стиль линии** на **Тонкая**. Параметр **Линии переходов** для вида **Слева** деактивировать.		

II. Оформление чертежа

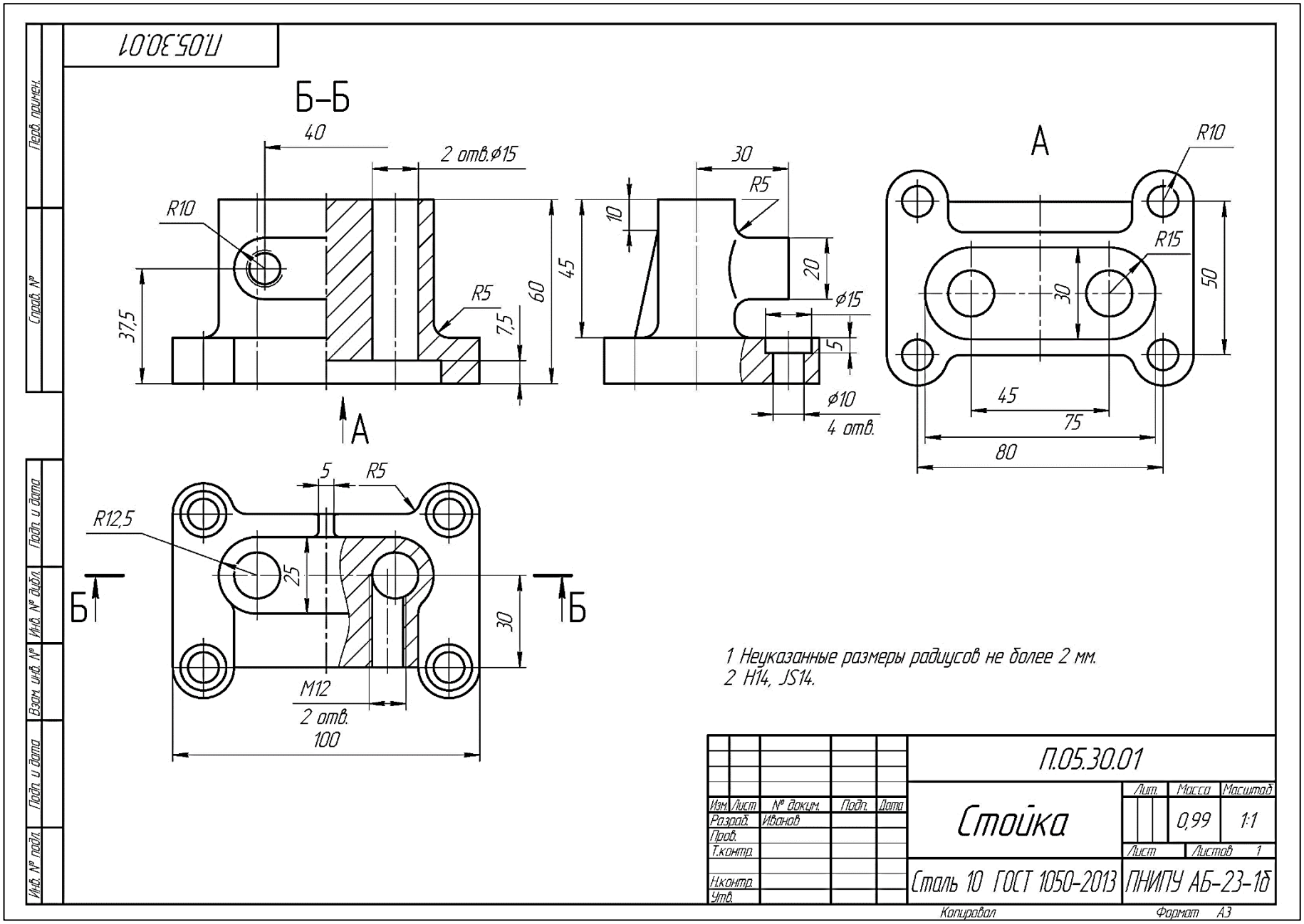
№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
20	Удалить «лишние» осевые линии. Выбрать линии согласно изображению и удалить.		
21	Последовательно выбирая соответствующую осевую линию, затем ее конечную точку и, перемещая эту точку, удлинить (растянуть) осевые линии согласно изображению. Конечную точку осевой линии помещать на линию контура изображения.		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
22	Нанести на чертеж необходимые осевые линии. В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Автоосевая**. Последовательно указывая начальную и конечную точки проставить осевые линии (оси симметрии) [1] согласно изображению. Конечные точки выбирать на линиях контура – конечные или средние точки отрезков.		
23	Нанести на чертеж необходимые осевые линии. В инструментальной панели **«Обозначения»** активировать команду **Обозначения центра**. В панели параметров параметр Тип переключить на Одна ось. Последовательно указывая дуги и положение осевой линии добавить осевые линии [1] к указателям центров, согласно изображению.		
⚠	*В последних версиях программы создание осевых линий происходит автоматически, но не для всех объектов (например, осевая линия симметрии изображения не проставляется) и не всегда корректно, поэтому требуется «доработка» для выполнения требований ЕСКД.*		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
24	Активировать команду **Авторазмер**. Проставить размеры детали, согласно изображению (изменение/дополнение оформления размеров см. ниже).		
25	Проставить размеры детали, согласно изображению (изменение/дополнение оформления размеров см. ниже).		
⚠	*Размеры рекомендуется проставлять от прямой линии до прямой линии, за исключением тех случаев, когда это невозможно (радиальный, диаметральный, межцентровые размеры и т.д.) или противоречит требованиям ЕСКД.*		
⚠	*При необходимости простановки размеров без допусков: перед простановкой каждого размера в **Панели параметров** параметр **Допуск** отключать.*		

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса	
26	Редактирование текста размера. Перед окончательным размещением размера, в **панели параметров,** нажать ЛКМ в поле **Текст** [1]. Добавить необходимый знак и/или текст (слева или под значением размера). Подтвердить изменения и разместить размер в поле чертежа. Также быстрый доступ к редактированию текста – двойное нажатие ЛКМ на размерных линиях, а затем однократное нажатие на размерном значении.			
27	Редактирование положения размерного значения (полки-выноски). Полки-выноски можно задавать перед окончательным размещением размера, активируя в разделе **Дополнительные параметры**, в **панели параметров,** соответствующую пиктограмму. Или можно редактировать уже проставленный размер выбрав его в **графической области** и активируя соответствующую пиктограмму во всплывающем меню размера.			
⚠	*При выборе размерных линий или размерного значения активируются разные меню!*			

№ п/п	Описание действий/ пиктограмма команды		Отображение результата действий в панелях интерфейса
28	В меню **«Оформление» Главного меню** перейти к подменю **Технические требования** и активировать команду **Задать/изменить**. Ввести текст ТТ согласно образцу. Завершить редактирование технических требований.		1 Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм. 2 H14, JS14.
29	Редактирование **Основной надписи** чертежа. Дважды нажать ЛКМ на **Основной надписи**. Ввести: свою фамилию в графу разработчика; аббревиатуры ВУЗа и группы в графу предприятия-разработчика. Подтвердить изменения.		
30	Сохранить файл документа **Чертеж** (при необходимости).		


П.05.30.01
Б–Б
4.0
2 отв.⌀15
R10
R5
37,5
7,5
60
45
30
R5
10
20
⌀15
5
⌀10
4 отв.
А
R10
R15
30
50
45
75
80
А
5
R5
R12,5
25
30
Б
Б
M12
2 отв.
100
1 Неуказанные размеры радиусов не более 2 мм.
2 H14, JS14.
П.05.30.01
Стойка
Лит.
Масса
Масштаб
0,99
1:1
Лист
Листов 1
Сталь 10 ГОСТ 1050-2013
ПНИПУ АБ-23-1б
Изм. Лист. № докум. Подп. Дата
Разраб. Иванов
Пров.
Т.контр.
Н.контр.
Утв.
Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
Копировал
Формат А3